

# Реляционная алгебра

## Выборка

- Выборка (унарная операция). Применяется к одному отношению и определяет результирующее отношение, которое содержит только те кортежи из исходного отношения, которые удовлетворяют заданному условию (предикату).  $\sigma_{\text{предикат}}(R)$

$\sigma_{\text{Возраст} \geq 34}(\text{Персоны})$

| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |

```
SELECT * FROM "Персоны" WHERE "Возраст" >= 34
```

# Реляционная алгебра

## Проекция

- Проекция (унарная операция). Применяется к одному отношению и определяет новое отношение, содержащее вертикальное подмножество исходного отношения, создаваемое посредством извлечения значений указанных атрибутов и исключения из результата строк-дубликатов.  
 $\Pi_{a_1, \dots, a_n}(R)$

$\Pi_{\text{Возраст}, \text{Вес}}(\text{Персоны})$



```
SELECT "Возраст", "Вес" FROM "Персоны"
```

# Реляционная алгебра

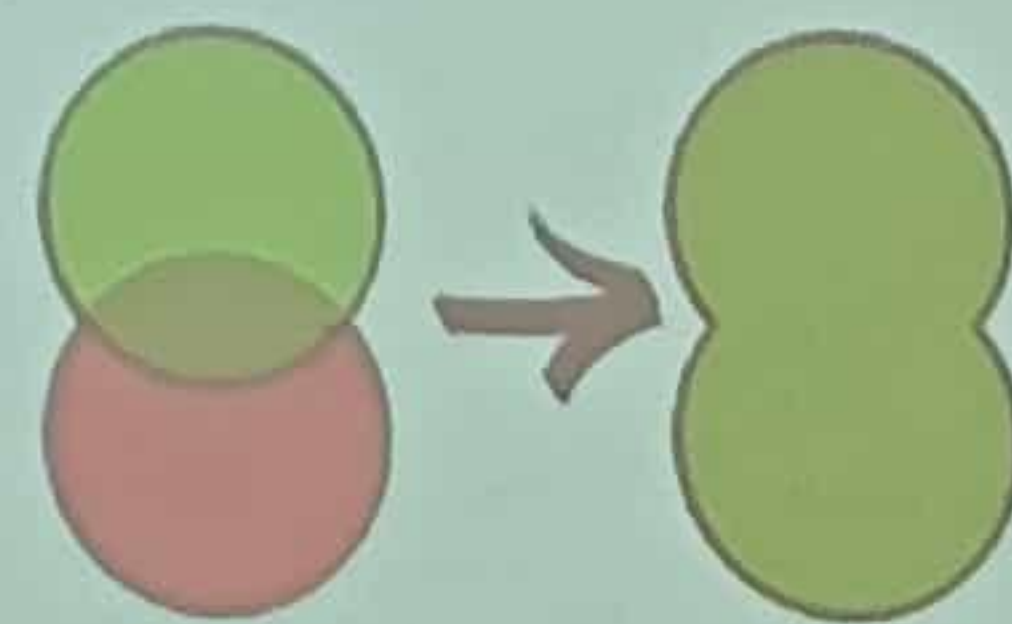
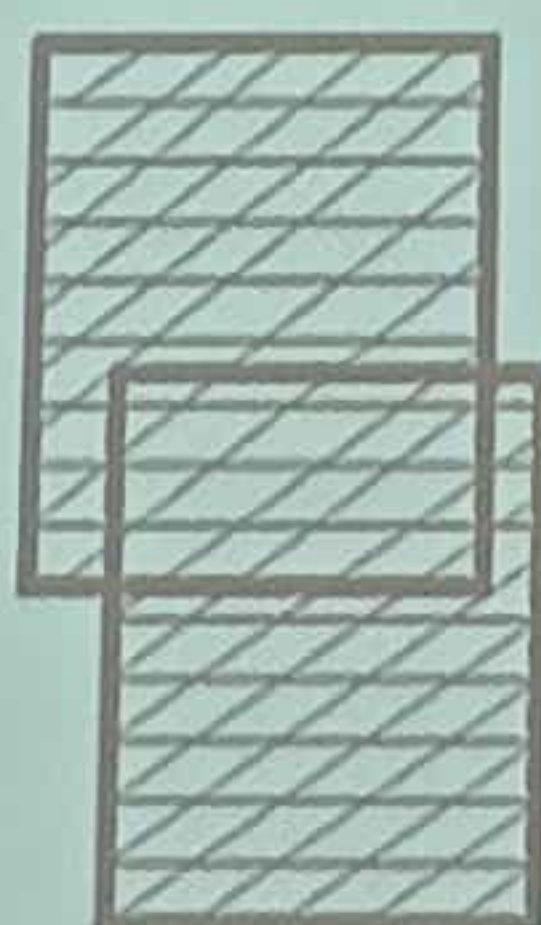
## Объединение

```
SELECT * FROM "Персоны" UNION SELECT * FROM "Персонажи"
```

- Объединение. Объединение двух отношений  $R$  и  $S$  определяет новое отношение, которое включает все кортежи, содержащиеся только в  $R$ , все кортежи, содержащиеся только в  $S$  и кортежи, содержащиеся одновременно в  $R$  и в  $S$  с исключением дубликатов.  $R$  и  $S$  должны быть совместимы по объединению, то есть состоять из одинакового количества атрибутов и каждая пара соответствующих атрибутов должна иметь одинаковый домен. Для совместимости можно предварительно применить проекцию. Имена атрибутов могут не совпадать – главное, чтобы совпадали домены.  $R \cup S$

Персоны  $\cup$  Персонажи

Объединение



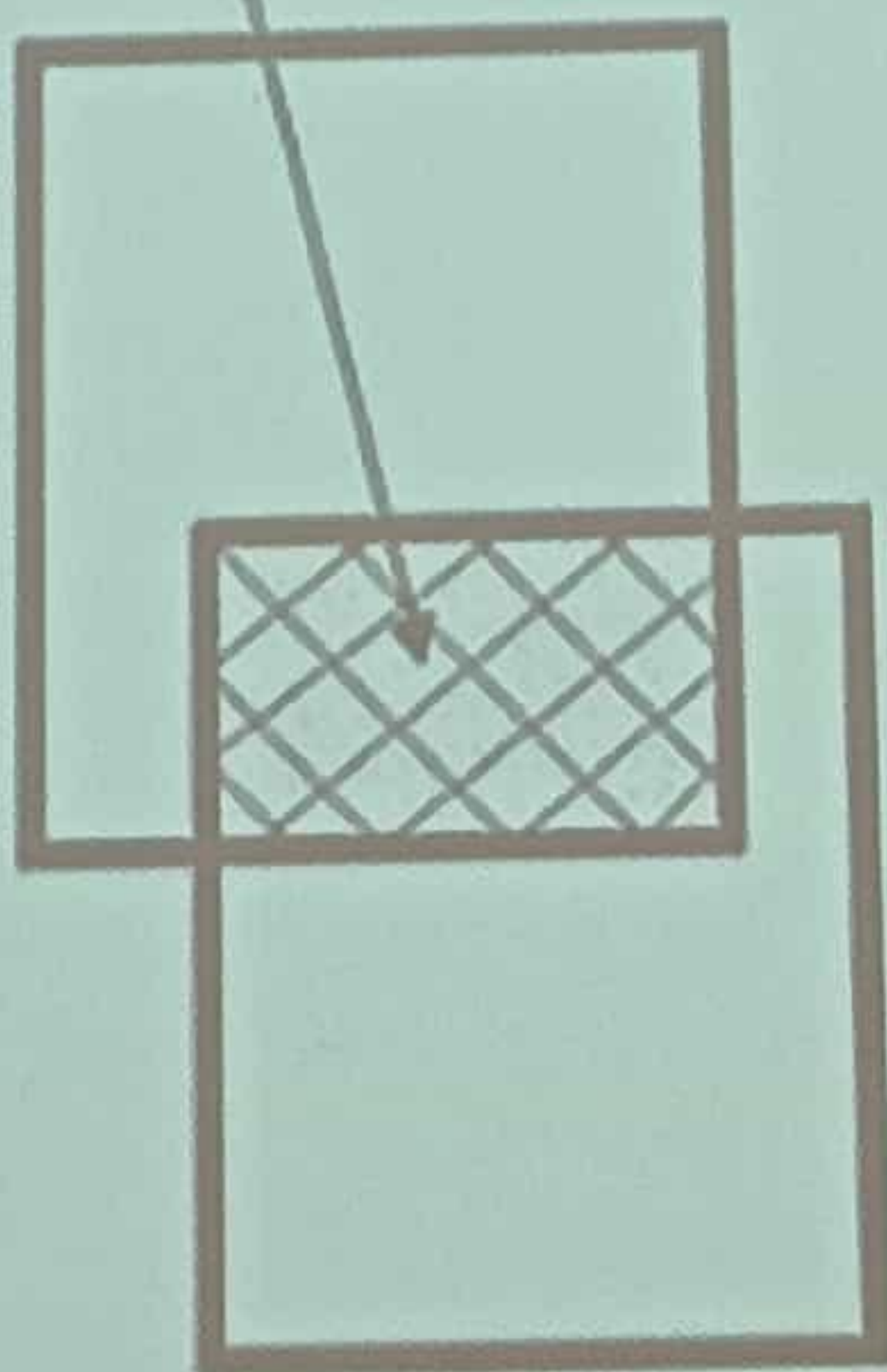
# Реляционная алгебра

## Пересечение

- Пересечение. Операция пересечения определяет отношение, которое содержит кортежи, присутствующие как в отношении R, так и в отношении S. Отношения R и S должны быть совместимы по объединению.  $R \cap S$

Персоны  $\cap$  Персонажи

Пересечение



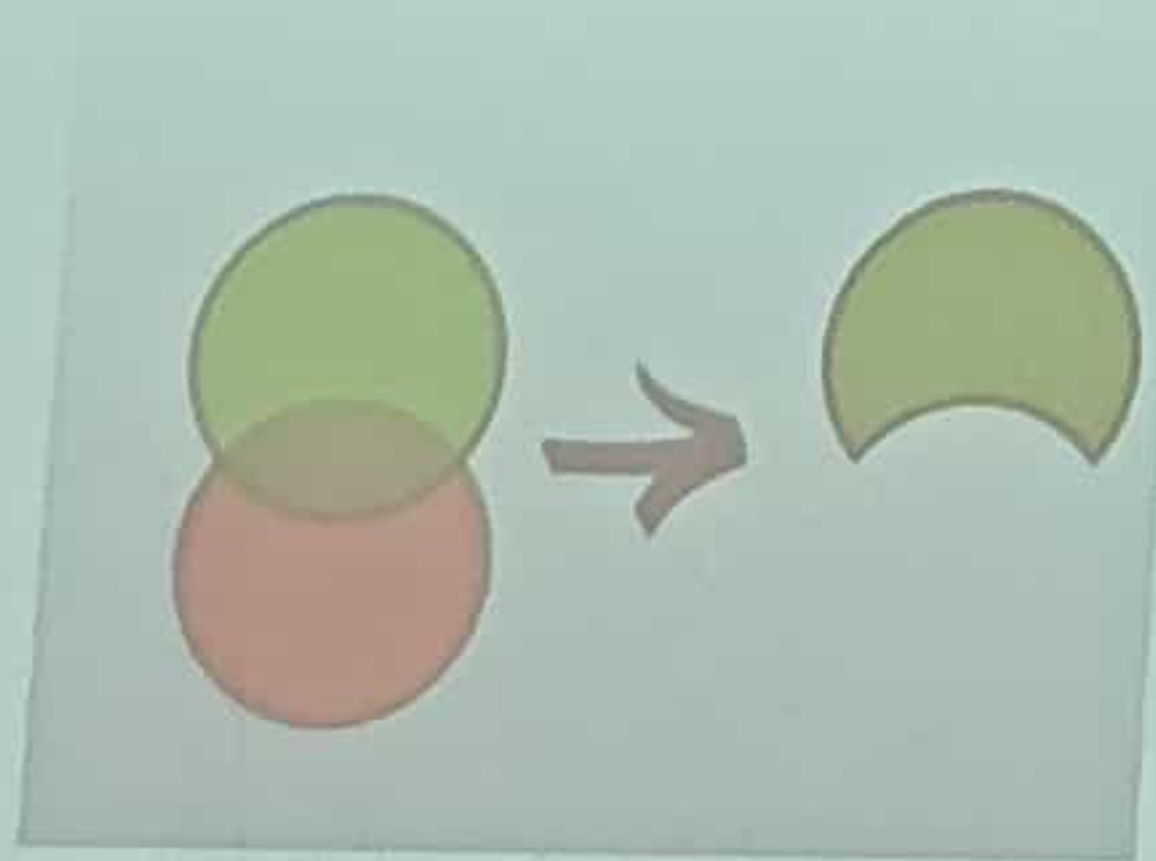
```
SELECT * FROM "Персоны"  
NATURAL JOIN "Персонажи"
```

# Реляционная алгебра

## Разность

- Разность двух отношений  $R$  и  $S$  состоит из кортежей, которые имеются в отношении  $R$ , но отсутствуют в отношении  $S$ . Отношения  $R$  и  $S$  должны быть совместимы по объединению.  $R-S$

Персоны \ Персонажи



```
SELECT * FROM "Персоны"  
NATURAL LEFT JOIN "Персонажи"  
WHERE "Персонажи" IS NULL
```

# Реляционная алгебра

## Произведение

- Декартово произведение. Операция декартова произведения определяет новое отношение, которое является результатом конкатенации (сцепления) каждого кортежа из отношения  $R$  с каждым кортежем из отношения  $S$ .  $R \times S$ . В чистом виде применяется редко, но служит основой для построения соединений.

Мультфильмы Каналы

Декартово произведение

|   |   |
|---|---|
| a | x |
| b | y |
| c |   |

```
SELECT * FROM "Персоны", "Персонажи"
```

# Реляционная алгебра

## Деление

- Определяет отношение, состоящее из множества кортежей отношения R, которые определены на атрибуте C, соответствующем комбинации всех кортежей отношения S, где C – множество атрибутов, имеющих в отношении R, но отсутствующих в отношении S.

### Реляционное деление

Рассмотрим следующую задачу.

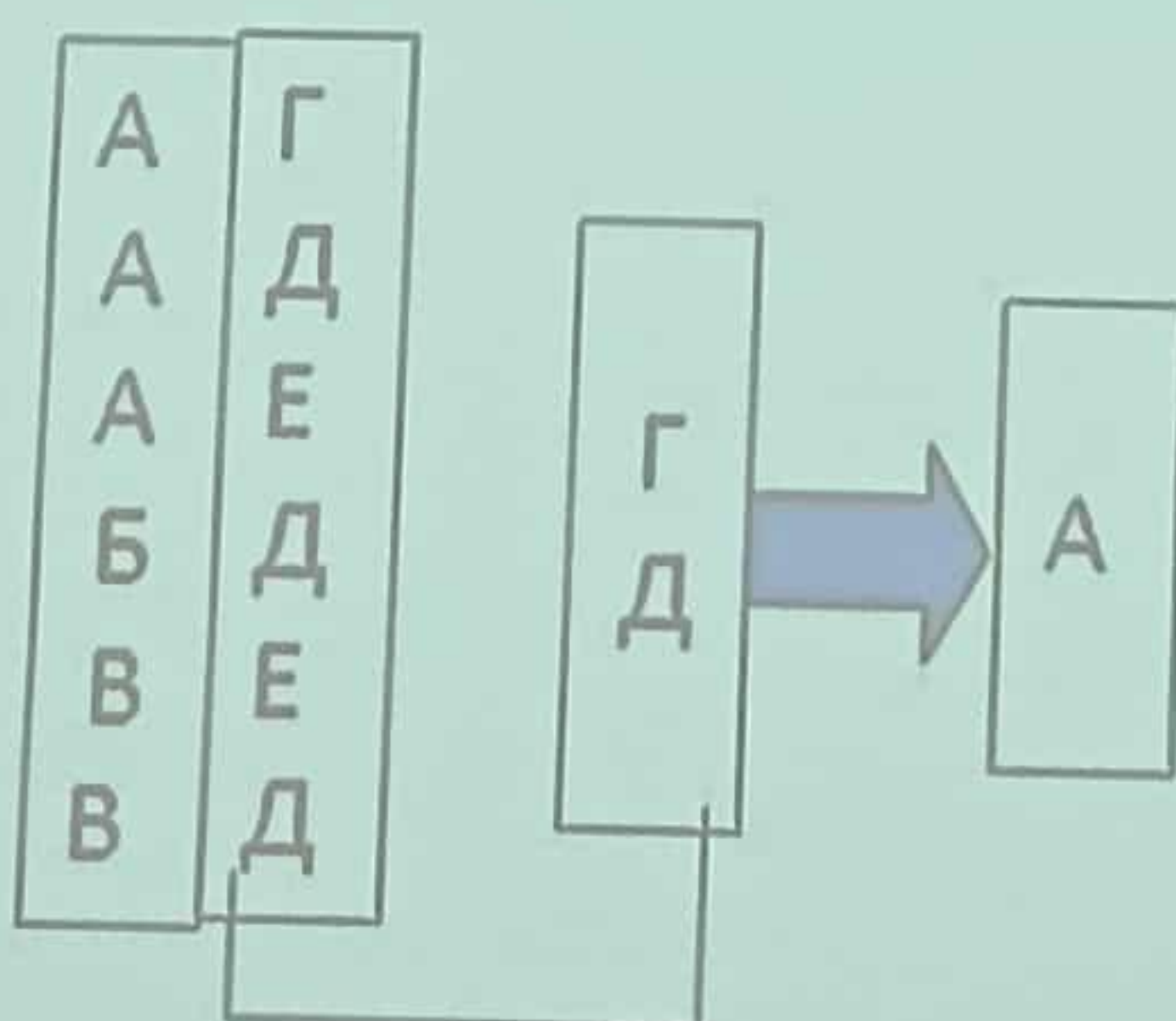
Определить производителей, которые выпускают модели всех типов (схема "Компьютерная фирма").

Ключевым словом здесь является "всех", т.е. производитель в таблице Product должен иметь модели каждого типа, т.е. и PC, и Laptop, и Printer.

Как раз для решения подобных задач в реляционной алгебре Коддом была введена специальная операция реляционного деления (DIVIDE BY).

С помощью этой операции наша задача решается очень просто [1]:

```
1. Product[maker, type] DIVIDE BY Product[type]
```



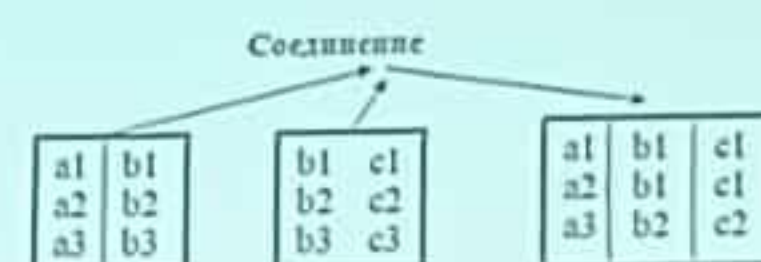
Мультфильмы÷Каналы

```
SELECT "Код_Мульты", "Название_Мульты"  
FROM "Мультфильмы"  
JOIN "Каналы" USING ("Название_Канала")  
GROUP BY "Код_Мульты", "Название_Мульты"  
HAVING COUNT(DISTINCT "Название_Канала") = (  
    SELECT COUNT(DISTINCT "Название_Канала") FROM "Каналы"  
)
```

## Реляционная алгебра

### Соединение

МультифильмыКаналы



- Тета-соединение. Определяет отношение, которое содержит кортежи из декартова произведения отношений  $R$  и  $S$ , удовлетворяющие предикату  $F$ . Где предикат  $F$  имеет вид  $R.a_i \Theta S.b_j$ , где вместо тета может быть указана одна из операций сравнения ( $<$ ,  $<=$  и т.д.).  $R \bowtie_{\theta} S$
- Если используются только сравнения по равенству, то такое соединение называется соединением по эквивалентности.
- Естественное соединение – соединение по эквивалентности двух отношений, выполненное по всем общим атрибутам, из результатов которого исключается по одному экземпляру каждого общего атрибута.  $R \bowtie S$

```
SELECT *  
FROM "Мультифильмы"  
JOIN "Каналы" ON ("Название_Канала" = "Код_Канала")
```

## Критика Дейта

### Избыточность

- Достаточно всего лишь пяти
- Пересечение, Соединение, Деление выводятся
- $\text{Соединение}(A, B) = \text{Проекция}(\text{Выборка}(\text{Декартово\_Произведение}(A, B), \text{условие}))$

# Критика Дейта

## Недостаточность

- Переименование атрибутов
- Вычисление новых атрибутов
- Агрегирующие функции (SUM, AVG)
- Присваивание результатов временным отношениям

# Реляционное исчисление

## Задача

- Задача: Получить номера и города поставщиков, поставляющих деталь P2.
- S (Поставщики): П# (номер), Город\_П (город), ...
- SP (Поставки): П# (номер поставщика), Д# (номер детали), ...

# SELECT

## Синтаксический порядок

- SELECT DISTINCT
- FROM table1
- JOIN table2 ON table1.id = table2.id
- WHERE condition1
- GROUP BY column1
- HAVING aggregate\_function(column2) > value
- ORDER BY column1
- LIMIT 10

## Выбор типа TIMESTAMP

- Повторяющиеся события в рамках одного часового пояса
- Даты из прошлого, где часовой пояс или неважен